

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №6

По дисциплине

“Основы профессиональной деятельности”

Вариант: 1920

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3119

Преподаватель:
Лабушев Тимофей Михайлович

Санкт-Петербург, 2022г

Оглавление

Задание.....	2
Ход работы	3
Исходный код программы	3
Описание программы.....	4
Трассировка программы	5
Вывод.....	5

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

1. Основная программа должна инкрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 035_{16}) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X)=6X+6$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового маскирования, оставив 4-х младших разряда содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Ход работы

Исходный код программы

```
ORG 0x0 ; Инициализация векторов прерывания
V0: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #0
V1: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #1
V2: WORD $INT2, 0x180 ; Вектор прерывания #2
V3: WORD $INT3, 0x180 ; Вектор прерывания #3
V4: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #4
V5: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #5
V6: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #6
V7: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #7
ORG 0x035
X: WORD 0x0 ; Переменная X
MIN: WORD 0xFFEC ; Наименьшее значение
MAX: WORD 0x0014 ; Наибольшее значение
DEFAULT: IRET ; Обработка прерывания по умолчанию
```

START: DI

```
CLA
OUT 0x1 ; Перечисление неиспользуемых ВУ
OUT 0x3
OUT 0xB
OUT 0x11
OUT 0x15
OUT 0x19
OUT 0x1D
LD #0xA ; загрузка в аккумулятор MR (1000|0010=1010)
OUT 5 ; разрешение прерываний для 2 ВУ
LD #0xB ; загрузка в аккумулятор MR (1000|0011=1011)
OUT 7 ; разрешение прерываний для 3 ВУ
EI
```

PROG:

```
DI
LD X
INC
CALL CHECK
ST X
EI
JUMP PROG
```

INT2: ; обработка прерывания на ВУ-2

```
DI
NOP
IN 4
AND #0x000F
AND X
ST X
NOP
EI
```

IRET

INT3: ; обработка прерывания на ВУ-3

```
DI
LD X
ASL
ADD X
ASL
ADD #0x6
OUT 6
NOP
EI
IRET
```

CHECK: ; Проверка принадлежности X к ОДЗ

```
CMP MIN ; Если X < MIN то сбрасываем X в минимальное значение
BLT LD_MIN
CMP MAX ; Если X <= MAX то выходим из проверки
BLT RETURN
BEQ RETURN
```

LD_MIN: LD MIN

RETURN: RET ; Выход из проверки

Описание программы

Назначение программы – асинхронный ввод данных с ВУ-3:

Программа циклически увеличивает значение ячейки памяти X на 1 и обрабатывает прерывания.

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Векторы прерываний: 0x000 – 0x00F

Переменные:

X: 0x035

MIN: 0x036

MAX: 0x037

Основная программа: 0x039 – 0x061

Подпрограмма проверки ОДЗ: 0x062 – 0x068

Область представления:

X, MIN, MAX – знаковые шестнадцатеричные целые числа

Область допустимых значений

$$-128 \leq f(x) \leq 127$$

$$-128 \leq 6x + 6 \leq 127$$

$$-122 \leq 6x \leq 121$$

$$-20 \leq x \leq 20$$

Методика проверки:

Проверка основной программы:

1. Загрузка текста программы в БЭВМ
2. Запись в переменную X значения меньшего минимального ОДЗ (-20)
3. Запуск программы в режиме останова
4. Пройти некоторое количество шагов программы, чтобы убедиться, что значение X было сброшено до минимального (-20)
5. Пройти некоторое количество шагов программы, чтобы убедиться в том, что когда X равно максимальному значению (20), то происходит сброс значения до минимального (-20).

Проверка обработки прерываний:

1. Загрузка текста программы в БЭВМ
2. Замена NOP на HLT
3. Запуск программы в режиме РАБОТА
4. Установка готовности ВУ-3
5. Дождаться останова
6. Запись текущего значения X из памяти БЭВМ:
 - a. Запомнить текущее состояние счетчика команд
 - b. Ввод в клавишный регистр значения 0x035
 - c. Нажатие ввода адреса
 - d. Нажатие чтения
 - e. Запись значения регистра данных
 - f. Возврат счетчика команд в исходное состояние
7. Расчёт ожидаемого значения обработки прерывания
8. Сравнение рассчитанного результата с результатом рассчитанным ЭВМ (содержимое АС) и полученным выводом на ВУ-3
9. Ввод в ВУ-2 произвольного числа
10. Нажатие продолжения
11. Установка готовности ВУ-2
12. Дождаться останова
13. Запись текущего значения X из памяти БЭВМ (как в пункте 6)
14. Нажатие продолжения
15. Запись текущего значения переменной X после обработки прерывания
16. Рассчитать ожидаемое значение X. При выходе за ОДЗ записывается максимальное по ОДЗ значение.

Трассировка программы

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы научился работать с управляемым по прерыванию программы вводом-выводом, и также выполнять проверку программы в режиме «Работа» с использованием точек останова